

Aux TPN : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$. Rendement supposé 100 %.

Exercice 1 — *du fer à l'oxyde : masse $\rightarrow$ masse*

Pour $4 \text{ Fe} + 3 \text{ O}_2 \longrightarrow 2 \text{ Fe}_2\text{O}_3$, on fait réagir 11,2 g de fer. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ et $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 160 \text{ g/mol}$.

- Quelle quantité de matière de fer engage-t-on ?
- Quelle masse d'oxyde Fe_2O_3 obtient-on ?
- Quel volume de O_2 (aux TPN) est consommé ?

Exercice 2 — *volumes de gaz : le raccourci*

À température et pression fixées, les volumes de gaz sont proportionnels aux quantités de matière. Pour la combustion du propane $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{ O}_2 \longrightarrow 3 \text{ CO}_2 + 4 \text{ H}_2\text{O}$, on brûle 2 L de propane.

- Quel volume de O_2 (mêmes conditions) faut-il ?
- Quel volume de CO_2 obtient-on ?

Exercice 3 — *précipitation en solution*

On verse du nitrate d'argent dans une solution de chlorure : $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$. On introduit 100 mL de nitrate d'argent à 0,5 mol/L (en excès de chlorure). On donne $M(\text{AgCl}) = 143,5 \text{ g/mol}$.

- Quelle quantité de matière de AgNO_3 verse-t-on ?
- Quelle masse de précipité AgCl se forme ?

Exercice 4 — *construire un tableau d'avancement*

On chauffe du dioxyde de soufre : $2 \text{ SO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ SO}_3$, avec $n_0(\text{SO}_2) = 0,4 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 0,3 \text{ mol}$. On observe qu'à la fin *tout le SO_2 a été consommé*.

- Exprime $n(\text{SO}_2)$, $n(\text{O}_2)$ et $n(\text{SO}_3)$ en fonction de l'avancement ξ .
- Quelle est la valeur de l'avancement en fin de réaction ?
- En déduire les quantités finales de O_2 et de SO_3 .

Exercice 5 — *acétylène du chalumeau*

Le carbure de calcium réagit avec l'eau : $\text{CaC}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$. On fait réagir 320 g de CaC_2 , de masse molaire $M = 64 \text{ g/mol}$.

- Quelle quantité de matière de CaC_2 fait-on réagir ?
- Quelle quantité d'acétylène C_2H_2 se forme ?
- Quel volume ce gaz occupe-t-il aux TPN ?